CLASE 16 PROGRAMADORES Y ON-LINE

Visualizar el video:

Servidor HTTP el código fuente

https://youtu.be/xlZQ0bGHYVE

Comentar su código fuente de acuerdo con la explicación del video.

Ejercicio 1

¿Qué cree que sucedería con los tiempos de respuesta promedio del servidor si en la línea:

```
server.setExecutor(Executors.newFixedThreadPool(8));
```

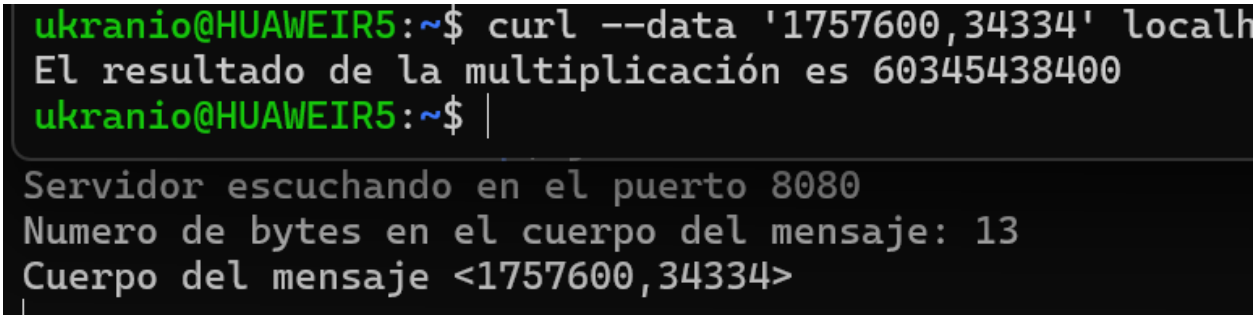
se cambia el ocho por un uno? Compruebe si tiene razón apoyándose en la siguiente sugerencia:

Agregue un `sleep` de 5 segundos en la tarea que realiza el servidor y observe los tiempos que demora el comando `curl` con ayuda del comando `time`, al ejecutar dos clientes simultáneamente (ejecute el cliente en una terminal y conmute rápidamente a la otra terminal para ejecutar el otro cliente) en dos terminales con el pool de 8 threads versus el pool de 1 thread. Envíe por teams la captura de pantalla donde se observe la salida del comando time en las dos terminales y una explicación de lo que está sucediendo. Si tiene alguna duda sobre esta explicación favor de hacérmelo saber.

Ejercicio 2

Imprima en el servidor cuantos bytes contiene el **cuerpo del mensaje HTTP** así como su contenido, al ser recibida una solicitud POST en el endpoint `/task`.

Envíe por teams el código añadido al servidor y la captura de pantalla donde se observen los parámetros del comando curl y la impresión del servidor, por ejemplo:



Ejercicio 3

Imprimir en el servidor HTTP cuantos headers está recibiendo el endpoint `/task`, así como todos los pares (key - value) contenidos en la solicitud recibida.

Sugerencia:

Pregunte a la IA como se puede hacer y entienda en general cómo funciona la solución propuesta.

Ejercicio 4

En el código del servidor si el valor proporcionado en el header personalizado "`X-Debug`" es `true`, entonces devuelve el tiempo total de procesamiento en nanosegundos. Dado que el tiempo en nanosegundos es difícil de interpretar a simple vista, modifique la impresión para que también se imprima el tiempo en segundos más los milisegundos como sigue:

```
< X-debug-info: La operacion tomo 2266869700 nanosegundos = 2 segundos con 266 milisegundos.
```

Enviar código agregado y captura de pantalla mostrando la ejecución de su código y realizando lo que se solicita.

Nota: conservar este formato de impresión del tiempo para todos los ejercicios subsiguientes a partir de ahora.

Ejercicio 5

Modifique el código del servidor HTTP para agregar un nuevo endpoint llamado **/searchtoken** que incorpora el código del Ejercicio 1 o del Ejercicio 2 elaborados en la Clase 7 para la construcción de una cadena de tokens aleatorios y la búsqueda de la cadena IPN. Dicho servicio deberá recibir como dato el número de tokens que va a contener la cadenota así como la subcadena de tres letras que se va a buscar separados por una coma (puede ser cualquiera, no solamente "IPN"). El servidor devolverá únicamente el número de veces que encontró la subcadena en la cadenota. Incorpore también el header personalizado "X-Debug" que devuelve el tiempo total de procesamiento si es que está activada. El tiempo debe imprimirse como se indicó en el ejercicio anterior.

Enviar código y captura de pantalla mostrando la salida de curl al ejecutarse **exactamente** con el siguiente comando:

```
time curl -v --header 'X-Debug:true' --data '34567890,SOL' localhost:8080/searchtoken
```